

Tilladte hjælpemidler:

Alle – dog skal lokale procedurer
gældende for eksamen og regler for
eksaminander overholdes.

Maskinmesteruddannelsen

og

Skibsofficersuddannelsen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Torsdag den 11. december 2014 kl. 8.30 – 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 11 sider incl. forside, her af 4 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 25%

Opgave 2 = 65%

Opgave 3 = 10%

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2, udførelse af elforsyningsanlæg.

Lavspændingsinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med SB. afs. 6, 6A, 6B, 6C, 6D samt FR. 2011.

Fastlæggelse af kablernes strømværdi kan efter eget valg ske ud fra de almindelige bestemmelser i kapitel 523, eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Opgaven er delt op i 3 delopgaver som kan løses uafhængigt af hinanden.

Opgave 1:

Generelle oplysninger: (Se bilag 1, side 8 – plantegning/kredsskema)

I forbindelse med at der skal opføres en ny skolebygning -S1 med tilhørende værkstedsbygning -V1, skal der etableres egen transformerstation -T1.

10 kV forsyningsnettet:

Følgende oplysninger er indhentet hos netselskabet:

Nettet er et 10 kV slukkespolejordet kabelnet. Kortslutningseffekten på højspændingssiden af transformerstation -T1 er oplyst til 120 MVA og R/X -forhold = 0,15. Den maksimale enpoled jordslutningsstrøm er 12 A.

Transformerstationen -T1 vil blive placeret som den sidste station på radiallinjen.

Kablet som skal forsyne skolens nye transformerstation -T1, er i 60/10 kV hovedtransformerstationen overstrømsbeskyttet med et konstanttidsrelæ med en indstillet udløserstrøm på: $I > = 320$ A, til udløsertiden: $t > = 0,8$ s.

Transformerstation -T1 og hovedtavle -A1:

Transformerstationen -T1 er på højspændingssiden udført med et felt for tilslutning af et 1 stk. 10 kV PEX-M-AL kabel, et trefaset målefelt for afregning af energiforbruget. Energimåleren har en mærkestrøm $I_N = 1$ A og en mærkespænding $U_N = 3 * \frac{110}{\sqrt{3}}$ V, samt et felt for transformerbeskyttelsen, denne er udført med FULL RANGE højspændingssikringer.

Alle de elektriske forbindelser til og fra transformeren i -T1 udføres med kabler. Kablerne skal kunne overføre fuldlaststrømmen fra den pågældende transformer og kablerne skal være overbelastnings- og kortslutningsbeskyttet.

Føringsvej for kablerne -W1 og -W2:

Kabelforbindelsen -W1 mellem højspændingssikringerne og hsp-hornene er fastgjort på væg i trekantsformation og har en længde så der kan ses bort fra impedanserne i disse.

Kabelforbindelsen -W2 mellem 10/0,4/0,23 kV transformeren og hovedtavle -A1 (*tavle -A1 er klasse I materiel*) skal udføres som et TN-C system. Kablet fremføres fra lsp-horn til væg, derfra indstøbt i betonfundamentet, og direkte ned i jorden.

Ved -A1 føres kablet indstøbt gennem betonfundamentet og afsluttes direkte på tilgangssiden af en indgangsmaksimalafbryder.

-W2 har en længde på 32 m.

Ydre forhold:

Døgnmiddeltemperaturen vil i transformerstation -T1 kunne antage det max tilladelige jf. afsnit 2. punkt 3.3.1.

Temperaturen i tavle -A1's omgivelser kan blive 30 °C.

Jordtemperaturen er 15 °C og jordens termiske modstand er 1,5 K·m/W.

Temperaturen for betonfundamentet vil kunne antages som jordtemperaturen.

Belastninger og elektriske data af transformere:

Se belastningsoversigt for tavle -A1 og data for transformere til -T1 på bilag 2 side 9.

Driftsspændinger:

3 x 10 kV / 0,4 kV / 0,23 kV.

Opgave 1

- 1.1 Vælg den mindste transformer, der kan anvendes til forsyning af tavle -A1
(Data se bilag 2 side 9)
- 1.2 Angiv antal og valg af omsætningsforhold for strøm- og spændingstransformere til transformerens målefelt
- 1.3 Vælg antal og størrelse af sikringer til transformerbeskyttelsen
- 1.4 Vælg type og indstillinger på indgangsmaksimalafbryderen i -A1
- 1.5 Dimensioner lavspændingskablet fra -T1 til lavspændingstavlen -A1
(Flere-leder Al)
- 1.6 Angiv i hvilken dybde lavspændingskablet –W2 skal være nedgravet
(Besvarelsen skal understøttes af relevant henvisning til bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelserne).
- 1.7 Dimensioner højspændingskablet -W1 i transformerstation -T1
(1-leder PEX-Cu)
- 1.8 Beregn den maksimale overgangsmodstand til jord for jordingsanlægget i transformerstation -T1

Oplysninger opgave 2:

Der skal opføres en ny produktionsbygning som skal forsynes fra egen transformer -T2.

Bygningsinstallationer produktionsbygning:

På bilag 3 er der vist en plantegning af produktionsbygningen.

Kortslutningsstrømme i tavle –A3:

Max. $IK_{3f} = 14,5 \text{ kA}$ og $\cos\phi_k = 0,3$.

Min. IK_{F-N} og $IK_{F-PE} = 10,5 \text{ kA}$ og $\cos\phi_k = 0,45$.

Nominel spænding:

3x400/230V.

Systemjording og BIB:

I produktionsbygningen anvendes TN-S system og beskyttelse mod indirekte berøring sker ved automatisk afbrydning af forsyningen ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyret, hvis der ikke stilles yderligere lovmæssige krav.

Belastninger og kabellængder:

Se bilag 4.

Temperaturer:

Se bilag 3.

Føringsveje:

Hovedledninger:

De på bilag 3 viste kabelstiger skal så vidt mulig anvendes.

Hvor hovedledningerne føres sideløbende skal regnes med samlet fremføring (*Enkelt lag på kabelstige*).

Gruppeledninger:

Gruppeledninger fra -A5 til -MA1 og -V1 føres fra tavlen samlet på væg (*Enkelt lag på væg*) frem til forsyningsadskilleren på -MA1, og betjeningsafbryderen på -V1.

Afstanden til hovedledning -A5 er større end $2xD$.

Der skal ikke tages hensyn til anden belastning.

Overstrømsbeskyttelse og afbrydere:

Hovedledningen til –A4	Overstrømsbeskyttes med smeltesikringer anbragt i tilhørende sikringsafbryder (Sikringslastadskiller).
Hovedledningen til –A5	Overstrømsbeskyttes med maksimalafbryder
Gruppeledningen til –MA1	Overstrømsbeskyttes med automatsikring.
Gruppeledningen til –V1	Overstrømsbeskyttes med smeltesikringer anbragt i tilhørende sikringsafbryder (Sikringslastadskiller)

Generelt:

Der kræves kun kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse og beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i opgaveteksten.

For maksimalafbrydere og automatsikringer skal der dog altid udføres kontrol af kortslutningsbrydeevne og kortslutningsudløserens indstilling.

Maskine –MA1 er CE-mærket og iflg. overensstemmelseserklæringen er det elektriske udstyr udført i henhold til DS/EN 60204 – 1:2006.

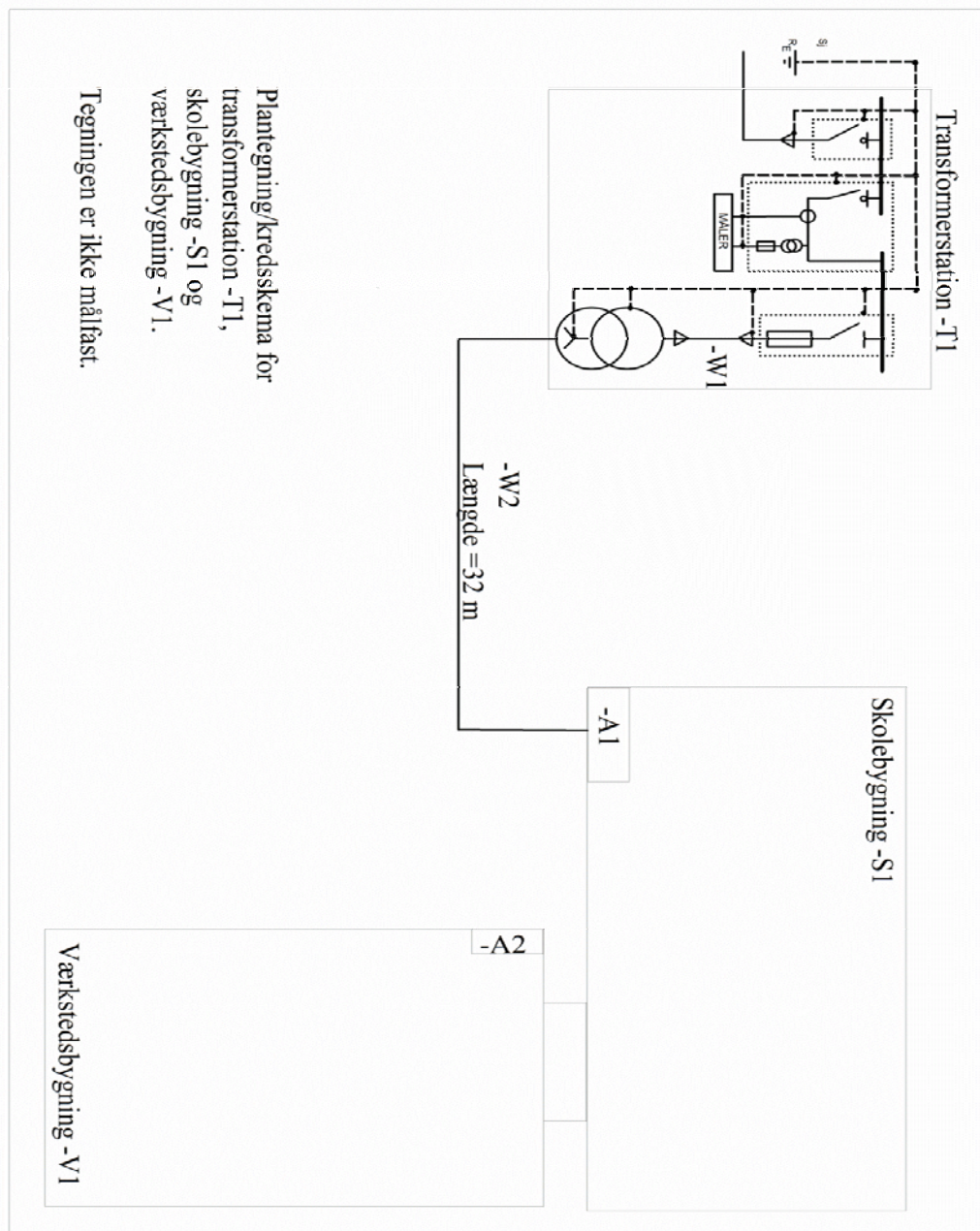
Opgave 2

- 2.1 **Dimensioner** hovedledningerne til –A4 og –A5.
(AL-kabler og separat PE-leder CU)
- 2.2 **Dimensioner** gruppeledningerne til –MA1 og -V1.
(CU-kabler)
- 2.3 **Kontrollér** at hovedledningen til –A5 er kortslutningsbeskyttet.
- 2.4 **Kontrollér** at maskine –MA1 er beskyttet mod indirekte berøring.
- 2.5 **Beregn** spændingsdykket fra –A3 frem til –MA1 i startøjeblikket ($\cos\phi_{\text{start}} = 0,5$).
(Resistanser ved 20°C)
- 2.6 **Tegn** et kredsskema/enstregsskema over installationen fra tavle –A3, indeholdende oplysninger om det anvendte materiel.
- 2.7 **Bestem** den teoretiske max. kortslutningsstødstrøm som kan optræde i tavle –A3.

Opgave 3

Besvarelsene i denne opgave skal understøttes af relevante henvisninger til bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelserne.

- 3.1** Hvilket tværsnit skal kabler til fast installation mindst have?
- 3.2** Må der anvendes uisolerede ledere i et belysningsanlæg udført som SELV?
- 3.3** Hvor må anvendes klasse 0 materiel?
- 3.4** Hvilken kapslingsklasse skal et lysstofarmatur der er anbragt under taget i en carport mindst have?
- 3.5** I hvilke installationer skal der tilstræbes selektivitet iflg. SB afs. 6?
- 3.6** Hvor ofte skal elektrisk håndværktøj efterses?
- 3.7** Må der i område 3 i et badeværelse opsættes en almindelig IP20 stikkontakt?



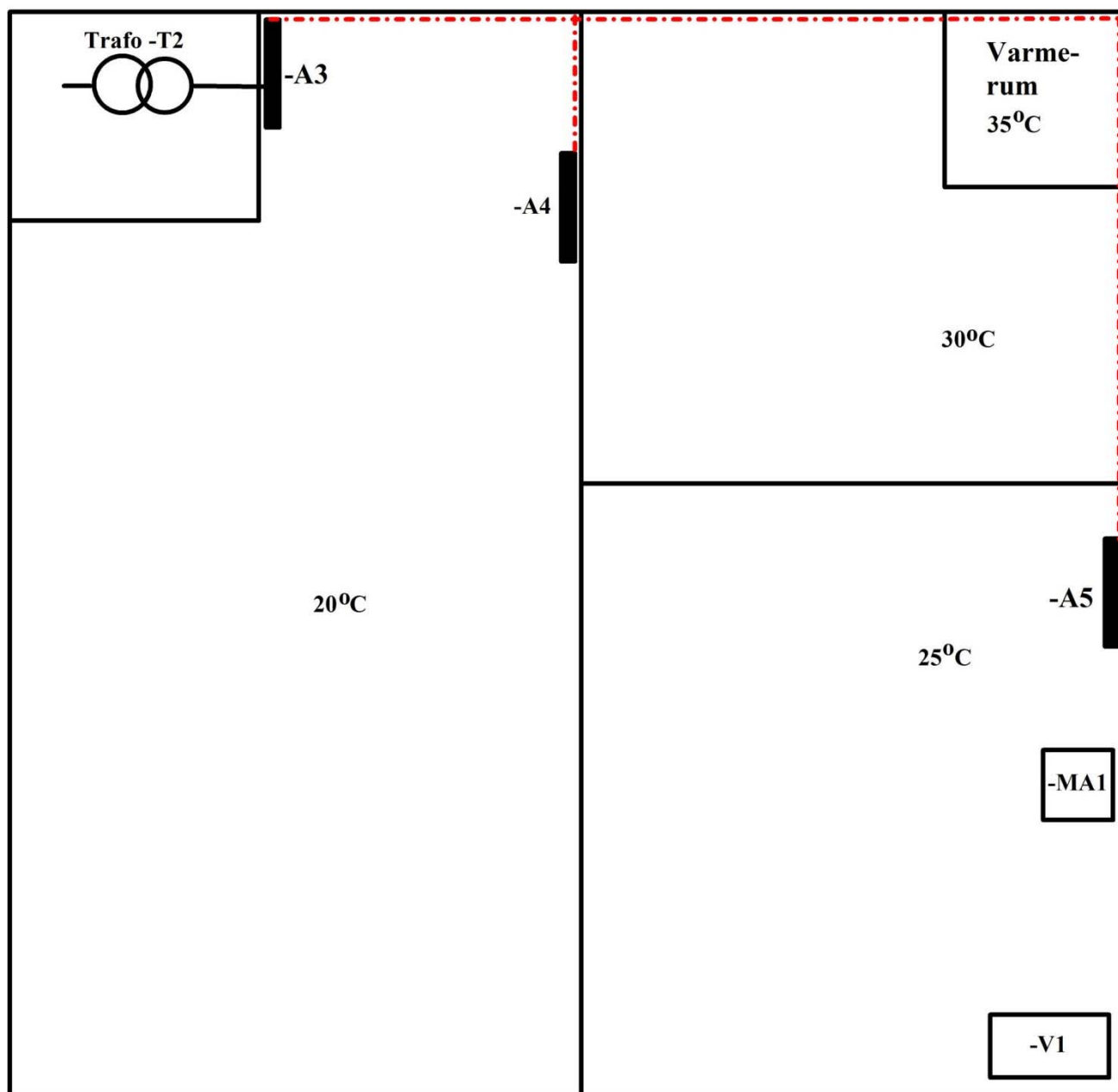
Belastninger tavle -A1

Benævnelse	Tilsluttet effekt [kVA]	Spænding [V]	Samtidighedsfaktor	Belastningsstrøm [A]	Cos ϕ	Længde [m]
-A2	350	3 x 400/230	0,98		0,8	14
Anden belastning		3 x 400/230	0,85	80	0,95	

Elektriske data af transformere til transformerstation -T1

Mærke effekt (S_N) [kVA]	Spænding (U_{1N}/U_{20}) [kV]	Procentisk kortslutningsspænding (e_k) [%]	Kobbertab ved fuldlaststrøm ($P_{Cu 1/1}$) [W]	Tomgangstab ved U_{1N} (P_0) [W]	Koblingsciffer
400	3 x 10 / 0,4 / 0,23kV	4,1	4600	770	Dyn 11
500	3 x 10 / 0,4 / 0,23kV	5,0	5300	940	Dyn 7
630	3 x 10 / 0,4 / 0,23kV	5,0	6000	1100	Dyn 5

----- Kabelstige under loft og ført ned til alle tavler.



Planskitse for produktionsbygning.
Skitsen er ikke målfast.

Bilag 4

Belastninger tavle –A3

Benævnelse	Effekt [kVA]	Spænding [V]	Samtidig- hedsfaktor	Strøm [A]	Cos φ	Længde [m]	Bemærkninger
-A4	150	3x400/230	0,8		0,7	20	Ingen større motorer
-A5		3x400/230	1			50	

Belastninger tavle –A5

Benævnelse	Spænding [V]	Strøm [A]	I _{start} [A]	Cosφ	Længde [m]	Bemærkninger
Maskine -MA1	3x400/230	50	3xI _{1/1}	0,8	5	Klasse I
Varmelegeme -V1	3x400/230	12		1	15	Klasse II
Anden belastning	3x400/230	95		0,8		Ingen større motorer